

제 4 회 스마트축산 AI 경진대회

출품 주제 선정 및 수상 전략 보고서

2026 년 축산 현안 진단 · 제 3 회 수상작 역설계 · 심사배점 역산에 기반한 후보 주제 6 선

구분	내용
공모명	제 4 회 스마트축산 AI 경진대회 (축산물품질평가원 공고 제 2026-104 호, 변경공고 2026.6.22.)
주최·주관	농림축산식품부 / 축산물품질평가원 스마트축산본부 스마트기반조성처
검토 근거	변경공고문 전문(붙임 1~7 평가기준 포함) 제 3 회 스마트축산 AI 경진대회 우수사례집(187p, 2025.10.) 공식 홈페이지 smartlivestock.co.kr
접수	2026. 7. 1.(수) ~ 8. 31.(월) 24:00 · 이메일 smartlivestock@ekape.or.kr
본선·시상	2026. 11. 17.(화) 청주 오스코 그랜드볼룸 / 총 7 점, 총상금 2,300 만원
작성 기준일	2026. 8. 14.(금) — 접수 마감까지 D-17

본 보고서는 공고문의 평가배점표를 역산하고 제 3 회 수상작 8 건을 해부하여, ‘선행 수상작과 중복되지 않으면서 배점이 가장 많이 나오는 빈칸’ 을 특정한 결과물이다. 각 주제는 그대로 제안서 목차와 발표 구성으로 전환할 수 있도록 설계했다.

1. 결론 요약

1. 세 줄 결론

① **주력 트랙 — 알고리즘 부문 ‘지정과제·안전’** : 「슬러리피트 디지털 트윈 기반 황화수소 급방출 예측 및 밀폐공간 작업안전 예보(H₂S-GUARD)」. 공고문이 직접 예시로 지목한 ‘양돈장 질식사 등 예방’ 영역이면서, 국내 AI 접근이 사실상 전무한 완전 공백지대다. 인명이 걸린 주제라 3 차 현장투표(20%)에서 구조적 우위를 갖는다.

② **병행 트랙 — 알고리즘 부문 ‘기술개발과제·생산관리’** : 「등급판정·이력 빅데이터 기반 한우 개체별 최적 출하시점 반사실 추정(HANWOO-TIMING)」. 축평원 보유 데이터가 곧 정답 라벨이며, 공고문 가점 항목(한우 출하개월령 감소)과 정확히 일치한다.

③ **반드시 먼저 알아야 할 함정** : ‘대상(농림축산식품부장관상)’은 지정과제 부문에 존재하지 않는다. 지정과제의 최고 훈격은 원장상 300 만원이다. 대상 수상 자체가 목표라면 기술개발과제 출품이 유일한 경로다.

2. 부문 선택 판단표

부문	참가자격	훈격·상금	경쟁 강도(제 3 회 기준)	적합도 판단
상용화 부문	AI·빅데이터 보유 + 현장 적용 中 기업·단체	장관상 500 만 원장상 300·200 만	실증 농가 수·매출 증빙 요구. 아이티테크·엠트리센· 원스프링 등 전문기업 각축	부적격 — 개인 참가 불가
알고리즘 — 기술개발과제	전 국민 누구나 (개인 또는 팀)	장관상 500 만 원장상 300 만	최우수가 전남대 등 6 개 기관 산학연 컨소시엄. 데이터 보유력이 승부처	가능 — 대상 노림 시 유일 경로
알고리즘 — 지정과제	일반인(기업·단체 제외) · 대학(원)생 포함	원장상 300 만 원장상 200 만	아이디어 중심. 1 차 통과 6 팀에 기업 멘토링·활동비 지원	최적합 — 주력 트랙 권장

지정과제의 숨은 이점: 1 차 서면심사 통과 시 축평원이 아이디어에 맞는 기업을 매칭하고, 온·오프라인 멘토링 3 회(활동비 지원)를 거쳐 2 차 전문가검정 전에 ‘추가 제안서’를 다시 제출할 수 있다. 즉 1 차만 통과하면 완성도를 한 번 더 끌어올릴 기회가 제도적으로 보장된다. 개인 참가자에게 구조적으로 유리한 설계다.

II. 대회 구조 역설계 — 점수는 어디서 나오는가

1. 알고리즘 부문 배점 역산 (100 점 + 현장투표 20%)

평가 항목	배점	실제로 채점되는 것	제안서 반영 전술
독창성	10	필요성 · 독창성	‘국내 선행사례 부재’ 를 표로 입증. 제 3 회 수상작 대비 포지셔닝 맵 1 장 삽입
개발 과정	20	데이터 수집 다양성 10 전처리·가공 방안 10	이중 데이터 출처 수가 곧 점수. 최소 5~6 종(생체·환경·기상·이력·사고이력·공개셋) 명시
구현·분석	30	데이터 확보 현실성·품질 10 학습·분석 방안 현실성 10 알고리즘 테스트·실증 가능성 10	최대 덩어리. ‘돌려본 결과’ 가 없으면 30 점이 통째로 무너진다. 소규모라도 정량 지표 필수
상용화 가능성	20	AI 구현 여부 및 적용 모델 개수 5 업무 활용·상용화 가능성 15	‘모델 개수’ 가 명시 배점 → 단일모델 금지. 4~5 개 모듈 구조로 설계
해결 능력	20	측산 현장문제 해결방안 15 활용실적·기대효과 5	측평원의 ‘신규 업무’ 로 착지시킬 것 (아래 문법 ④)
3 차 현장투표	20%	발표 내용에 대한 온·오프라인 1 인 1 표	청중은 정부·공공기관·생산자단체·농가·대학생

최종점수 = 2 차 전문가검정(80%) + 3 차 현장투표(20%). 지정과제는 2 팀만 발표하고 1 위 100 점·2 위 90 점이므로, 발표까지 올라가면 투표 격차는 20% 환산 시 2 점에 불과하다. 승부는 사실상 2 차 전문가검정 100 점에서 갈린다 — 즉 ‘구현·분석 30 점’ 이 이 대회의 목이다.

2. 제 3 회 알고리즘 부문 수상작 해부

훈격	팀	주제 / 모델	결정적 스펙
대상	안성시 (안성시청 + 에이알티플러스)	양돈농가 초미세먼지·온실가스 배출 분석·예측 / 물리·센서 융합 + Gradient Boosting Regressor	136 개 농가 적용 (166 개 중 82%) 실측 데이터 1 억 4,896 만 건 MAE 9.57 · RMSE 7.97 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 연산 0.216 초, 250m 격자 히트맵
최우수	전남대 외 5 개 기관	소 수정란 등급판별 / SegFormer 검출 + ConvNeXt·EfficientNet·ViT 분류	이미지 약 500 개 (stage 1~8 × 등급 1~3) 시범 500 두, 1+ 이상 출현율 약 40% ↑ ‘측평원 수정란 등급판정 업무 신설’ 제안
최우수(대학)	연세대 산업공학과	열화상 기반 조류독감 조기탐지 / 2-Stage : YOLOv8 ROI 검출 → XGBoost 이상탐지	특수목적 열화상 데이터셋 1 만 건 엣지 컴퓨팅 탑재 KAHIS 연계 · SaaS 확장 제안
우수(대학)	단국대	젓소 유방염 IoT 생체 이상탐지 / LOF·IF·EIF·AE·VAE 5 모델 하드보팅	Mendeley 공개 데이터 1,082 두·6 일·변수 9 개 자체 수집 데이터 0 건 정밀도·재현율·특이도·F1 전 지표 제시

이기는 제안서의 문법 5

- ① **공개 데이터만으로도 입상한다.** 단국대는 Mendeley 공개 데이터셋 하나로 우수상을 받았다. 자체 농가도 자체 센서도 없는 개인 참가자에게 이보다 명확한 선례는 없다. 관건은 데이터 소유가 아니라 문제 정의의 날카로움과 검증의 정직함이다.
- ② **모델을 여러 개 쌓아라.** 배점표에 ‘적용 모델 개수’ 가 명시되어 있다. 단국대 5 모델 하드보팅, 안성시 물리모델+GBR 융합, 연세대 2-Stage 파이프라인 — 수상작 전부가 다중 모듈 구조다.
- ③ **물리 + 머신러닝 하이브리드가 통한다.** 대상작 안성시는 체중 기반 CO₂ 배출 물리식($E_{\text{CO}_2} = 0.136 \times BW^{0.573}$)을 GBR 과 결합했다. 측산 도메인 지식을 수식으로 박아 넣는 순간 ‘데이터만 돌린 과제’ 와 완전히 갈린다.

- ④ **측평원의 ‘신규 업무’로 착지시켜라.** 전남대가 최우수를 받은 진짜 이유는 CNN 성능이 아니라, 마지막 장에서 ‘측산물품질평가원의 새로운 소 수정란 등급판정 업무 신설 가능성’을 제시했기 때문이다. 심사위원은 측평원 사람이다. 그들의 조직이 내일 무엇을 새로 할 수 있는지 보여주는 제안이 이긴다.
- ⑤ **숫자로 끝내라.** MAE·RMSE·연산속도·적용률·건수까지 못 박은 팀만 상위 구간에 있다. 정성 서술은 ‘구현·분석 30점’에서 반드시 밀린다.

III. 2026 년 축산 현안 진단 — 시급성의 근거

지정과제 4 대 주제(악취·안전·방역·환경)를 2026 년 8 월 현재의 실제 피해 규모로 재정렬하면 다음과 같다. 제안서 제 1 장 ‘필요성’ 은 반드시 이 수치에서 출발해야 한다.

현안	2026 년 현재 규모	지정과제	AI 적용 공백 진단
폭염 폐사	2026. 8. 3. 기준 총 493,497 마리 폐사 (돼지 33,759 / 가금 459,738) 전년 동기의 약 31% 수준이나 폭염 장기화 진행 중	④ 환경	기상관측소 기준 THI 경보만 존재. 축사 내부 조건· 축종·일령·시설유형 미반영. 예측이 아니라 사후 집계에 그침
밀폐공간 질식	가축사육시설 사망사고 57 건 중 11 건이 밀폐·산소결핍 작업 사망자 15 명 = 전체 사망자의 22.1% H ₂ S 중독 11 건 중 10 건(약 90.9%)이 집수조 슬러리 작업 4~9 월 집중, ‘콜라병 효과’ 로 다수 연쇄 사망	② 안전	완전 공백. 현행 대책은 작업 전 측정·환기·감시인 배치 등 전량 수동 매뉴얼. 예측 모델·데이터 기반 접근 사례가 사실상 없음
고병원성 AI·ASF	2025~2026 동절기 가금농장 50 건 · 야생조류 59 건 살처분 885 만 마리 (전년 605 만 → +280 만) ASF 살처분도 동반 급증, 특별방역 연장	③ 방역	연세대 수상작이 ‘개체 단위 조기탐지’ 를 선점. 그러나 ‘농장 간 네트워크 확산 예측’ 층위는 비어 있음
축산악취	축산 관련 냄새 민원이 전체 냄새 민원의 57.9% (13,616 / 23,511 건, 2021) 2026 년 축산악취개선사업 30 개 지자체 지원 중	① 악취	안성시(배출량 예측)·원스프링(농가 내 저감)이 선점. 남은 빈칸은 ‘수용체(주민)에게 언제 도달하는가’

전략적 판단: ② 안전은 피해의 성격이 ‘가축 손실’ 이 아니라 ‘사람의 사망’ 이다. 4 대 주제 중 유일하게 인명이 걸려 있고, 유일하게 AI 선행 사례가 없으며, 공고문이 예시로 직접 지목한 주제다. 독창성 10 점 · 해결능력 20 점 · 현장투표 20%를 동시에 가져갈 수 있는 유일한 자리다.

IV. 출품 후보 주제 6 선

주제 A ★ 1 순위 — 지정과제(안전)

「슬러리피트 디지털 트윈 기반 황화수소 급방출 예측 및 밀폐공간 작업안전 예보 시스템」

Predictive Digital Twin of Slurry Pits for H₂S Burst Forecasting and Confined-Space Work Safety Advisory · 약칭 H₂S-GUARD

1) 문제 정의

- 가축사육시설 중대재해 사망자의 22.1%가 질식재해이며, 황화수소 중독 재해의 약 90.9%가 집수조·슬러리 작업 중 발생한다.
- 분뇨가 부패하며 생성된 H₂S는 슬러지층 내부에 고농도로 축적되어 있다가 교반·펌프 작업이라는 외부 자극을 받는 순간 다량 방출된다(‘콜라병 효과’). 그래서 1 명이 다치는 사고가 아니라, 구조하러 들어간 사람까지 연쇄 사망하는 형태로 나타난다.
- 고농도에서는 후각이 마비되어 냄새로 위험을 판단할 수 없다. 인간의 감각은 이 위험에 대해 원리적으로 무력하다.
- 4~9 월 기온 상승기에 집중된다. 계절성이 뚜렷하다는 것은 예측이 가능하다는 뜻이다.

2) 패러다임 전환 — 왜 아무도 하지 않았는가

현행 안전관리는 전부 ‘작업 직전 측정’이다. 밀폐공간 목록화, 경고표지 부착, 작업 전 가스농도 측정, 감시인 배치 — 모두 옳지만 모두 사후적·수동적이며, 무엇보다 ‘오늘이 특별히 위험한 날인지’를 알려주지 못한다. 본 제안은 질문 자체를 바꾼다

“지금 위험한가”를 재는 대신, “며칠 뒤 어느 농장이 위험해지는가”를 예보한다.

3) 핵심 개념 2 종 (독창성 배점 겨냥)

지표	정의 및 산식 개요
ASP	축적황화물잠재량 (Accumulated Sulfide Potential) 분뇨 체류일수 × 사육두수 원단위 × 사료 황(S) 함량 × 피트 수온에 대한 혐기분해 1차 반응 동역학 적분값. ‘피트 안에 얼마나 쌓여 있는가’를 나타내는 재고량(stock) 지표
BRI	급방출지수 (Burst Release Index) $ASP \times \text{교반강도} \times \text{기압강하율}(\Delta P/\Delta t) \times (1 / \text{환기율})$. 헨리 법칙 기반 액상→기상 분배에 기압 급강하 시 탈기(degassing) 항을 결합. ‘쌓인 것이 얼마나 터져 나오는가’를 나타내는 유량(flow) 지표

기압 급강하는 저기압 통과 시 발생하며 액상에 용존된 가스를 물리적으로 밀어 올린다. 축산 현장에서 ‘비 오기 전날 냄새가 심하다’고 말하는 현상의 정체가 바로 이것이다. 현장의 경험지를 수식으로 번역해 넣는 지점이며, 심사위원이 축산 전문가임을 감안하면 가장 강력한 설득 포인트가 된다.

4) 알고리즘 아키텍처 — 5 개 모듈

모듈	역할	기법	산출
M1	물리 기반 생성모델	혐기 황화물 생성 1차 반응 + Henry 법칙 액-기 분배 + 기압강하 탈기항	ASP / BRI 이론값 (농장 단위 · 일 단위)
M2	잔차 보정 학습	LightGBM / Gradient Boosting Regressor — (실측 H ₂ S - 물리 예측) 잔차 학습	보정 BRI, 특성중요도 기반 위험인자 해석
M3	이벤트 이상탐지	Isolation Forest + Matrix Profile — 실시간 H ₂ S · NH ₃ 시계열 스파이크 검출	약지도 라벨 자동 생성, 급방출 이벤트 카탈로그
M4	위험등급 분류·보정	4 단계 분류기 + Platt / Isotonic 캘리브레이션	안전 · 주의 · 경계 · 작업금지 (확률값 동반)
M5	다국어 안전 브리핑	LLM 기반 작업 전 3분 체크리스트 · 음성 카드 자동 생성	QR 스캔 → 당일 위험등급 + 금지사항 안내 (한/태/베/몽)

M5의 근거: 방역 현장 인력 국적 분포에서 태국 27.1% · 몽골 8.5% · 베트남 8.4%가 확인된다. 축산 현장의 실작업자 상당수가 한국어 안전 매뉴얼을 읽지 못한다는 사실은, 지금까지 어떤 안전 대책도 정면으로 다루지 않은 구멍이다. ‘AI로 번역한다’가 아니라 ‘위험 정보가 실제로 작업자에게 도달하게 만든다’는 서사로 쓸 것.

5) 데이터 조달

출처	항목	용도
축평원 이력 (mtrace / datalab)	농장 단위 사육마릿수·사육규모·축종	분뇨 발생량 원단위 환산 → ASP 입력
축평원 스마트축산 빅데이터플랫폼	온·습도, 환경제어, 급이 정보	피트 수온 추정 · 환기율 프록시
축산환경 악취 모니터링 (축산환경 e로움)	NH ₃ · H ₂ S 실시간 농도	M2 학습 라벨 · M3 이벤트 검출
기상청 ASOS / AWS / 단기에보	기압, 기압변화율, 기온, 풍속	탈기 트리거 변수 (핵심 예측인자)
안전보건공단 중대재해 조사자료	사고 일시·장소·작업내용	Hindcast 검증 라벨 (정답지)
AI Hub 지능형축사 통합데이터(양돈)	CO ₂ · 암모니아 · 온습도	사전학습 · 도메인 적응
자체 실측 PoC (보완)	전기화학식 H ₂ S 센서 1 식 × 1 농가 4 주	물리모델 파라미터 캘리브레이션

6) 검증 설계 — ‘구현·분석 30 점’의 핵심

Hindcast (사후예측 검증). 최근 10년 실제 질식 중대재해 발생일에 대해 모델의 BRI 백분위를 산출하고, ‘사고일 중 몇 퍼센트가 상위 10% 위험일에 포함되었는가(Recall@Top-Decile)’를 제시한다. 자체 실증 농가가 없어도 ‘알고리즘 테스트 여부 및 실증 가능성’ 10점을 정면으로 받을 수 있는 유일한 설계다.

- 1차 지표 : Recall@Top-Decile $\geq$ 0.70 (사고 10건 중 7건 이상이 상위 10% 위험일에 포함)
- 보조 지표 : Precision-Recall AUC, Brier Score, 캘리브레이션 곡선(예보 확률의 신뢰도)
- 운영 지표 : 경보 리드타임 분포 — 목표 24~72시간 선행
- 표본 부족 대응 : 오페수·정화조 H₂S 중독 사고를 확장 라벨로 편입, 준사고(near-miss) 사례 병용

7) 축평원 업무 연계 (문법 ④ 적용)

축산물이력제 농장 DB × 축산환경 데이터를 결합하면 전국 농장 단위의 일 단위 위험 예보가 가능하다. 이를 「밀폐공간 작업안전 예보」 공공서비스로 신설하고, 축평원 → 농림축산식품부 · 고용노동부 · 안전보건공단 · 대한한돈협회 4자 연계로 문자·알림톡을 발송하는 거버넌스를 제안한다. 등급판정 · 축산물이력에 이은 ‘축평원의 제3의 공공 데이터 서비스’라는 프레임이 이 제안의 착지점이다.

8) 리스크 및 대응

리스크	대응
H ₂ S 실측 데이터 접근 제약	공개 악취 모니터링 + 문헌 기반 물리 파라미터 + 소규모 자체 실측의 3중 확보. 단국대 선례(공개 데이터만으로 우수상)를 제안서에 명시
중대재해 표본 수 부족	유사 산업(오페수·정화조) H ₂ S 사고로 라벨 확장, 계절·작업유형 층화 검증
‘안전’이 축산 AI 주제로 낯설다는 인식	공고문 지정과제 ②안전의 예시가 ‘양돈장 질식사 등 예방’임을 제안서 1페이지 첫 문장에 인용

현장투표 임팩트 : 최상. 4대 주제 중 유일하게 사람의 목숨이 걸린 발표다. 청중이 정부·공공기관·생산자단체·농가로 구성된다는 점을 감안하면, 기술 점수와 무관하게 표가 몰릴 구조다.

주제 B ★ 2 순위 — 기술개발과제(생산관리) · 대상 노림

「등급판정·이력 빅데이터 기반 한우 개체별 최적 출하시점 반사실 추정 및 기대순수익 최적화」

Counterfactual Estimation of Optimal Slaughter Timing for Hanwoo · 약칭 HANWOO-TIMING

왜 이 주제인가

- 공고문 가점 항목에 ‘② 한우 생산성 향상(폐사율 감소, 출하개월령 감소 등)’이 명시되어 있고, 사육기간 단축이라는 정책 방향과 정확히 일치한다.
- 축평원 등급판정 데이터 자체가 정답 라벨이다. 도체중·육질등급·근내지방도·등지방두께·도축월령·KPN 혈통이 전부 축평원 안에 있다. ‘우리 데이터로 우리가 못 하던 걸 한다’ 는 서사가 성립한다.
- 사료비 절감과 장내발효 CH₄ 감축이 동시에 발생한다. 경제성과 탄소중립을 한 장에 묶을 수 있는 드문 주제다.

혁신 포인트

기존 연구는 대부분 ‘등급을 예측’ 한다. 본 제안은 예측이 아니라 처치효과(treatment effect)를 추정한다. 즉 “이 소를 지금 출하할 때와 2 개월 더 비육할 때, 등급이 오를 확률과 그때의 기대순수익은 각각 얼마인가” 라는 반사실 질문에 답한다. 농가가 실제로 내리는 의사결정의 형태와 모델의 출력 형태를 일치시키는 것이 핵심이다.

모델	역할	기법
M1	등급 예측	도체중·육질등급·근내지방도 다중출력 회귀·분류 (Gradient Boosting / TabNet)
M2	반사실 추정	출하월령을 처치변수로 하는 T-learner / DR-learner, 성향점수 보정
M3	생존분석	경쟁위험(폐사 vs 출하) 모형 — Cox / DeepSurv
M4	경제 최적화	사료가격·지육단가 시나리오 결합 기대순수익 곡선 → 최적 출하월 argmax
M5	탄소 동시 산출	장내발효 CH ₄ 배출 원단위 × 단축 개월 → 저탄소 축산물 인증 연계

축평원 업무 연계 : 등급판정 결과 통보 시 ‘다음 출하 권장 시점’ 을 부가정보로 제공하는 신규 서비스. 전남대가 ‘수정란 등급판정 업무 신설’ 로 최우수를 받은 공식을 그대로 재현하는 구조다.

최대 리스크 : 개체 단위 미시데이터가 일반에 공개되지 않는다. 공개 집계 통계·공공데이터포털·시뮬레이션으로 우회할 수는 있으나 ‘데이터 확보 방안의 현실성’ 10 점에서 감점 가능성이 있다. 제안서에서 이 한계를 숨기지 말고 ‘축평원 데이터 제공 시 즉시 실증 가능’ 이라는 조건부 설계로 정면 돌파할 것.

주제 C — 지정과제(환경)

「축사 내부조건 다운스케일링 기반 폭염 폐사 조기경보 및 지자체 지원 우선순위 최적화 (HEAT-SHIELD)」

2026 년 8 월 3 일 기준 폭염 폐사 493,497 마리. 현행 THI(온습도지수) 경보의 세 가지 결함을 정면으로 겨냥한다 — ① 기상관측소 기준이지 축사 내부 조건이 아니다 ② 축종·일령·체중을 구분하지 않는다 ③ 개방형·밀폐형·무창 등 시설 유형과 노후도, 냉방설비 유무를 반영하지 않는다.

- M1 기상격자(5km) → 축사 내부 온습도 다운스케일링 (열수지 물리모델 + XGBoost 보정)
- M2 축종·일령·체중별 열스트레스 반응함수 (dose-response curve)
- M3 폐사 확률 및 예상 폐사두수 예측 (Zero-inflated / Tweedie 회귀)
- M4 시설 취약도 스코어 (이력제 사육규모 + 축사유형 + 냉방설비 보유)
- M5 지자체 자원배분 최적화 — 한정 예산 하 급수·살수·차광막 배분 (배낭문제 / 선형계획)

착지점 : 이력제 농장 좌표 × 기상 격자 → 전국 폐사 리스크맵. 지자체 폭염 대응 예산 배분의 객관적 근거로, 나아가 가축재해보험 요율 산정 근거로 확장 가능.

주제 D — 지정과제(방역)

「도축·이동 이력 네트워크 기반 HPAI·ASF 전파위험 GNN 예찰 우선순위 (VECTOR-GRAPH)」

2025~2026 동절기 살처분 885 만 마리(전년 605 만). 연세대 수상작이 ‘개체 단위 조기탐지’ 라면 본 제안은 ‘농장 간 네트워크 단위 확산 예측’ 이다. 층위가 달라 중복이 아니며, 오히려 상보적이라는 점을 제안서에서 명시적으로 밝히는 편이 유리하다.

- 이종 그래프 구성 : 농장 · 도축장 · 사료공장 · 차량 · 철새도래지 노드
- M1 이종 GNN(R-GCN / HGT) → 향후 7 일 발생확률 상위 농장 랭킹
- M2 시공간 확산 SEIR 하이브리드
- M3 철새 이동경로 리스크 커널 (Haversine 거리감쇠 — 대상작 안성시가 사용한 기법이라 심사위원 친숙도가 높다)
- M4 예찰 자원 배분 최적화 (검사키트·소독차량을 상위 N 개 농장에 우선 배치)

킬러 포인트 : 축평원의 등급판정·도축 이력은 사실상 국내 최대의 ‘농장 → 도축장’ 이동 네트워크 원장이다. 방역당국 시스템이 보지 못하는 링크를 축평원 데이터가 채운다 — 이 한 문장이 이 주제의 전부다.

주의 : 살처분 관련 서술은 정책적으로 민감하다. ‘방역당국 비판’ 이 아니라 ‘축평원 데이터의 새로운 기여’ 톤으로 일관할 것

주제 E — 지정과제(약취)

「가우시안 플룸-ML 하이브리드 기반 축산악취 도달·민원 예보 (ODOR-REACH)」

축산 관련 냄새 민원은 전체 냄새 민원의 57.9%(13,616 / 23,511 건)를 차지한다. 안성시는 ‘농가의 배출량’ 을, 원스프링은 ‘농가 내 저감 제어’ 를 다뤘다. 남은 빈칸은 수용체(주민) 관점의 도달 예측이다 — 언제, 어느 마을에, 얼마나 도달하는가.

- M1 가우시안 플룸 확산(Pasquill 대기안정도 등급) + 지형·건물 보정
- M2 민원 텍스트 LLM 구조화 — 국민신문고·지자체 민원 원문에서 시각·장소·강도 라벨 자동 추출
- M3 도달·민원 확률 매핑 (배출량 × 기상 × 인구밀도 × 과거 민원 이력)
- M4 작업 타이밍 권고 — 교반·퇴액비 살포 금지 시간대 자동 산출

주의 : 대상 수상작(안성시)과 인접 영역이다. ‘배출 예측이 아니라 도달·민원 예측’ 이라는 차별화 서사를 1 페이지에서 못 박지 못하면 중복으로 읽힌다.

주제 F — 예비군

- 가축분뇨 정화처리시설 방류수질(T-N / T-P) 예측 및 이상 조기감지 — 정화방류 확대 정책과 직결
- 산란계 파각란 저감 — AI Hub 계란품질검사 데이터(크랙·혈반) 활용, 공고문 가점 항목 ①과 일치
- 축산 온실가스 MRV(측정·보고·검증) 자동화 — 저탄소 축산물 인증 심사 부담 경감
- 사료 배합 최적화 LLM 에이전트 — 원료가격 변동 대응 최소비용 배합 + 영양요구량 제약 최적화

V. 최종 권고 — 2 트랙 전략

순위	주제	부문	승부처	난이도 / 판단
1	H ₂ S-GUARD (안전)	지정과제	독창성 10 + 해결능력 20 + 현장투표 20%	중 · 주력 권장
2	HANWOO-TIMING (생산관리)	기술개발과제	데이터 정합성 + 축평원 업무 착지	상 · 대상 노림 시 필수
3	HEAT-SHIELD (환경)	지정과제	시의성(폭염) + 지자체 예산 배분 실용성	중 · A 불가 시 대체 1 순위
4	VECTOR-GRAPH (방역)	지정과제	축평원 도축 네트워크의 재발견	상 · 데이터 접근이 관건
5	ODOR-REACH (악취)	지정과제	수용체 관점에서의 전환	중 · 대상작과 중복 위험

실행 권고

- 먼저 사무국에 두 부문 동시 출품 가능 여부를 확인한다 (070-5056-5380 · slfaiofficial@gmail.com · 스마트기반조성처 044-410-7312).
- D-17이라는 제약을 고려하면 ‘A 단독 완주’가 ‘A+B 동시 출품’보다 기대점수가 높다. 둘 다 내면 둘 다 3장짜리 아이디어로 끝난다.
- 팀 구성은 3인 이내 권장 — 축산 현장 자문 1인(농가 또는 수의사) + AI 개발 1인 + 기획·발표 1인. 지정과제는 대학(원)생 참여가 명시적으로 허용된다.
- 지정과제 1차 통과 시 기업 멘토링 3회와 추가 제안서 제출 기회가 주어진다. 초기 제안서는 ‘완성품’이 아니라 ‘멘토링으로 완성될 설계도’로 써도 된다는 뜻이며, 개인 참가자에게 결정적으로 유리한 조건이다.

저작권 유의 : 지정과제 참가팀의 제안서 저작재산권은 축산물품질평가원이 활용하며, 멘토링 기업은 별도 승인 없이 이를 사용할 수 있도록 비밀유지약정이 체결될 예정이다. 향후 학술논문·특허로 발전시킬 계획이 있다면 접수 전에 사무국에 활용 범위를 문의해 둘 것.

VI. 제안서 설계 (알고리즘 부문, A4 15 쪽 이내)

장	쪽	핵심 내용	거냥 배점
1. 기술 개발 필요성	2	22.1% / 90.9% / 콜라병 효과 / 4~9 월 계절성. 국내 선행사례 부재 입증표. 제 3 회 수상작 대비 포지셔닝 맵	독창성 10
2. 데이터 연계 (구성·수집·분석)	3	6 종 이중 데이터 표 + 전처리 파이프라인 도해 + 결측·이상치 처리 방안	개발과정 20
3. 알고리즘 개발	4	M1~M5 아키텍처 도해 + ASP / BRI 수식 + 하이퍼파라미터 표	구현·분석 30
4. 검증 및 현장 적용	3	Hindcast 결과, Recall@Top-Decile, 리드타임 분포, 캘리브레이션 곡선	구현·분석 30
5. 도입 성과 및 활용방안	2	축평원 신규 공공서비스 설계 + 4 자 연계 거버넌스 + 정량 기대효과	상용화 20 · 해결능력 20
6. 활용실적 또는 계획	1	3 단계 로드맵 (PoC → 시·군 실증 → 전국 확산)	해결능력 20
붙임 (쪽수 제외)	-	raw data 샘플, 분석 코드 저장소, 참고문헌, 기술 소개 영상	-

서식 준수 체크리스트 — 미준수는 서면심사 탈락 사유

- 한글 또는 워드, A4, 15 쪽 이내 (표지·목차·간지·별첨·자료출처는 쪽수에서 제외)
- 제안서 하단 중앙에 쪽수 기재
- 양식의 빨간 글씨 [참고사항]은 제출 시 전부 삭제
- 산출 결과값·인용 내용·참고문헌·논문의 출처를 명확히 기재 — 출처 미기재 또는 오류·허위 기재 시 서면심사 탈락
- 제안 요약서(붙임 3-2) 1~3 쪽 별도 작성
- 제출서류 : ① 참가신청서 ② 알고리즘 부문 제안서 ③ 제안 요약서 ④ 정보 제공·조회 동의서(해당 시) ⑤ 홍보 활용 동의서

발표(PPT 10 분) 구성 — 현장투표 20% 설계

시간	구간	연출
0:00-0:40	오프닝	숫자 3 개만 — 57 건 중 11 건, 사망자 15 명, 22.1%. 검은 배경에 흰 글씨
0:40-2:00	문제	왜 ‘측정’ 으로는 못 막는가 — 콜라병 효과 애니메이션 1 컷
2:00-4:30	해법	ASP / BRI 개념 → 5 모듈 아키텍처 1 장
4:30-6:30	검증	Hindcast 타임라인 — 실제 사고일에 우리 모델은 무엇을 말하고 있었는가
6:30-8:30	착지	축평원 신규 공공서비스 구조도 + 다국어 알림 목업 시연
8:30-10:00	클로징	“다음 4 월, 열여섯 번째가 없도록.” 한 문장으로 끝낼 것

청중은 정부·공공기관·생산자단체·축산농가·대학생이다. 기술 밀도로는 표가 오지 않는다. 한 장의 그림과 한 문장의 약속으로 승부한다. 다만 2 차 전문가검정(80%)은 AI·빅데이터·알고리즘·축산·ICT 전문가로 구성되므로, 제안서에서는 수식과 지표를 절대 생략하지 말 것 — 문서는 전문가용, 발표는 시민용으로 이원화한다.

VII. D-17 실행 일정

기간	과업	산출물
8/14 - 8/16	주제 확정 · 사무국 확인(동시출품·저작권) · 데이터 접근 신청 · 팀 구성	주제 확정서, 데이터 신청 접수증
8/17 - 8/21	데이터 수집 · EDA · M1 물리모델 구현 및 파라미터 문헌 조사	데이터 카탈로그, 물리모델 노트북
8/22 - 8/25	M2~M5 학습 · Hindcast 검증 · 지표 산출	성능표(Recall@Top-Decile 등), 그래프 세트
8/26 - 8/28	제안서 15 쪽 집필 + 요약서 1~3 쪽 작성	제안서 초안, 요약서 초안
8/29 - 8/30	도표 정비 · 출처 각주 검수 · 서식 점검(쪽수 · 빨간글씨 삭제)	제출본 최종
8/31 오전	이메일 제출 → 반드시 전화로 접수 확인	접수 확인 완료

마감 당일 23:59 제출은 금지. 공고 및 홈페이지가 ‘접수 후 반드시 연락을 통해 정상 접수 여부를 확인할 것(스팸·반송 대비)’을 명시하고 있으므로, 업무시간 내 제출하여 확인 통화까지 마쳐야 한다.

VIII. 리스크 관리

리스크	영향	대응
핵심 데이터 미확보	구현·분석 30 점 붕괴	공개 데이터 3 중화 + 소규모 자체 실측 PoC + 단국대 선례(공개 데이터만으로 우수상) 명시
자체 실증 능가 부재	‘테스트 여부’ 10 점 감점	Hindcast(과거 사고 사후예측)로 실증 논리 대체 — 오히려 더 설득적
단일 모델 구성	‘적용 모델 개수’ 5 점 손실	M1~M5 다중 모듈 필수. 물리모델도 1 개 모델로 계상
제안서 저작재산권 이관	향후 논문·특허 제약	접수 전 사무국에 활용 범위 문의, 핵심 아이디어 사전 공개 여부 검토
1 인 단독 참가	현장 신뢰도 부족	축산 현장 자문 1 인 확보(농가·수의사) — 신청서 팀 구성란에 명기
선정 후 협조 불응	감점 등 패널티	PPT 제작·발표 멘토링·홍보부스 협조가 의무임을 사전 인지

총평. 이 대회는 ‘가장 정교한 모델’이 아니라 ‘축평원이 내일 시작할 수 있는 일’을 제시하는 팀이 이긴다. 제 3 회 수상작 전부가 그 문법을 따랐다. 밀폐공간 질식은 4 대 지정주제 중 유일하게 사람이 죽고 있는 문제이면서, 유일하게 아무도 AI 로 접근하지 않은 영역이고, 축평원의 이력 데이터와 축산환경 데이터가 만나는 지점에서만 풀린다. 시급성 · 독창성 · 조직 적합성이 한 점에서 만나는 자리다. 여기에 걸 것을 권한다.

부록. 참고 데이터 출처

구분	출처	주요 데이터
축평원 등급·유통	ekapepia.com	축종별 판정두수, 성·등급별 출현율, 유통가격, 소비데이터
축평원 이력	mtrace.go.kr / datalab.mtrace.go.kr	사육마릿수, 사육규모별 농장수, 출생두수, 월령별 사육마릿수, 출하월령
축평원 빅데이터플랫폼	smart.ekape.or.kr/smart	환경(온·습도), 환경제어, 생산·번식·급이 정보
AI Hub (NIA)	aihub.or.kr	소·돼지 발정행동, 한우 신체출실지수 등급, 지능형축사 통합데이터(낙농·양돈·육계·산란계), 양돈 생체 에너지, 계란품질검사(크랙·혈반)
공공데이터	data.go.kr · data.mafra.go.kr · nongsaro.go.kr · nongnet.go.kr · kadx.co.kr	축산분야 개방 공공데이터 전반
축산환경	축산환경관리원(lemi.or.kr) · 축산환경 e로움	축산악취 모니터링(NH ₃ ·H ₂ S), 깨끗한축산농장, 저탄소 축산물 인증
기상	기상청 API 허브	ASOS·AWS 실황, 단기·초단기 예보 (기압·기온·습도·풍속)
안전	안전보건공단	중대재해 조사자료, 사망사고 사례, 밀폐공간 질식재해 통계

공공데이터 및 타 기관 통계자료 활용 시 출처 기재는 필수이며, 미기재·오류·허위 기재는 서면심사 탈락 사유다. 인용 각주를 제안서 작성과 동시에 관리할 것.